

《计算机网络》课程教案

课程编号：3132121030

适用班级：2021211310-2021211313

课时：2 小时

授课时间：2023 年 3 月 课下自学

授课教师：张冬梅

单位：北京邮电大学 计算机学院（国家示范性软件学院）

一、教学内容：

第 2 章物理层：常用传输介质

2.2 有线传输介质； 2.3 无线传输； 2.4 通信卫星

二、教学目标

知识目标

理解传输介质的传输特性，掌握常用的传输介质的传输特性、分类及应用

能力目标

培养分析实际通信应用需求，选择合适传输介质的能力

三、教学重点

常用传输介质的传输特性

四、教学内容

内容顺序	模块知识点	具体教学内容	备注
1	概述	(1) 传输介质分类：引导型传输介质（即有线传输介质）和非引导型传输介质（即无线传输介质） (2) 电磁波频谱图 (3) 传输介质的特性 要求： (1) 了解两类传输介质的名称 (2) 了解双绞线、同轴电缆、光纤和无线电的大致频率范围，理解这四类传输介质的带宽 (3) 掌握描述传输介质特性的指标，理解四项主要特性指标：带宽、时延、最大传输距离和抗干扰能力的含义。	
2	有线传输介质	(1) 双绞线：模拟通信——电话用户线，数字通信——双绞线 (2) 同轴电缆：模拟通信——有线电视，数字通信——电话交换机之间，早期 LAN (3) 光纤：传输原理，性能最优，需要光电转换设备 要求掌握： 三类有线传输介质的名称（双绞线、同轴电缆和光纤）比较：传输介质的结构、传输特性、分类、典型应用。	

3	无线通信	(1) 无线电特性：模拟信道，全方位传播，误码率相对较高，容易受到干扰，信号衰减较大，频段应用需要许可证 (2) 微波：直线传输，可以长距离通信，地面微波通信需要地面中继站才能远距离传输，传输过程中存在多径衰落（multipath fading）现象。 典型设备---中继器 repeater（再生信号，即信号的放大、整形） 无线通信中的电磁波频谱管理：无线应用可以使用的电磁波频段需要国家相关管理部门发放使用许可证（license） ISM (Industrial, Scientific, Medical) bands--不需要许可证就可以使用的频段 (3) 红外线：近距离视线范围内通信，高带宽，不需要许可证，无法穿过固体障碍物（安全性高）。 (4) 光通信：通信系统由激光发生器和光探测器组成，高带宽，不需要许可证，受天气影响，无法穿透雨水或大雾。 要求掌握： (1) 无线传输与有线传输比较（提示：可以从信道质量、信道带宽资源、信道的安全性、频谱使用是否需要许可证等各方面比较） (2) 掌握几种无线通信方式的比较：频谱范围与带宽、通信距离、受干扰程度等。	
4	通信卫星	(1) 通信卫星的概念：天空中的微波中继器 (2) 通信卫星的基本转发过程 (3) 通信卫星的分类（GEO,MEO,LEO），不同类型通信卫星的通信时延（round-trip delay time）与星座卫星数量（卫星轨道越低，覆盖全球需要的卫星数量越多） (4) 卫星通信的特点 要求掌握： (1) 通信卫星的概念、分类 (2) 卫星通信的特点	